Sessió 2 · Teoria

⏱ 2h

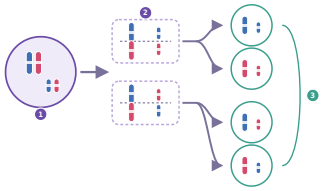
Com funcionem? La biologia de la reproducció

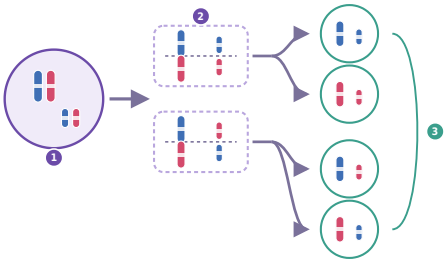
Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — SA4, sessió 2 (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 1

De la meiosi al gàmeta — ve de la primera unitat

Les teves cèl·lules tenen els cromosomes per parelles: de cada un en tens dues còpies, una que va venir del pare i una de la mare. La meiosi reparteix un de cada parella a cada gàmeta: el gàmeta no té parelles, té una sola còpia de cada cromosoma. A la fecundació, dos gàmetes s'uneixen i el zigot torna a tenir les parelles senceres. Si el gàmeta portés les parelles senceres, cada generació doblaria: 46 → 92 → 184. I com que el repartiment de cada parella es fa a l'atzar, dos germans reben combinacions diferents: per això s'assemblen sense ser idèntics.



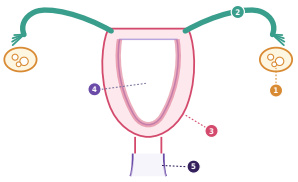


F3 — De la cèl·lula amb dos parells als quatre tipus de gàmeta
Es dibuixen només DOS parells (no els 23 humans) perquè les quatre combinacions es puguin veure alhora. El pas ② mostra les dues alineacions possibles: és on viu l'atzar.

APARTAT 2

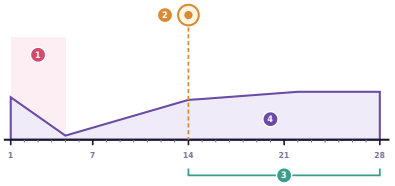
Els aparells reproductors, en clau de funció

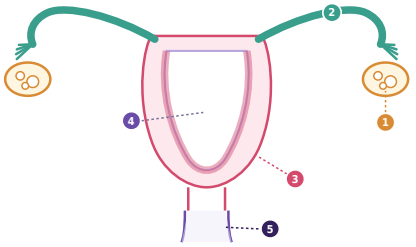
No és una llista de noms per memoritzar: cada estructura respon una pregunta. On es fabriquen els gàmetes? Als ovaris i als testicles. Per on viatgen? Per les trompes i pels conductes. On es troben els dos gàmetes? Dins la trompa, no dins l'úter. On es pot implantar l'embrió? A la paret de l'úter. I una cosa que sovint sorprèn: els ovaris i els testicles fan dues feines alhora — fabriquen gàmetes i fabriquen hormones, que envien per la sang. Són glàndules del sistema endocrí, com les de la unitat del cos humà.



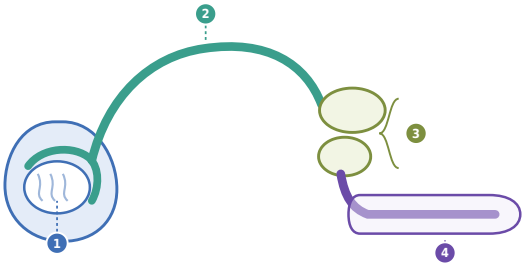
El cicle menstrual és una resposta hormonal

Unes hormones fan dues coses alhora: fan madurar un òvul i fan engruixir la paret de l'úter, per si hi arriba un embrió. A la meitat del cicle l'òvul s'allibera: és l'ovulació. Si no hi ha fecundació, la paret engruixida es desprèn — això és la regla, i el primer dia de la regla és el dia 1 del cicle següent. Atenció a la idea més estesa i més falsa: un cicle no dura 28 dies per a tothom. En dura entre 21 i 35, i tots són normals. El que sol ser bastant estable és el tram que va de l'ovulació a la regla següent: uns 14 dies. Per tant l'ovulació no cau el dia 14 fix: cau uns 14 dies abans de la regla següent.

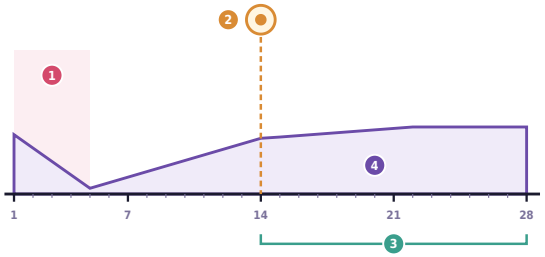




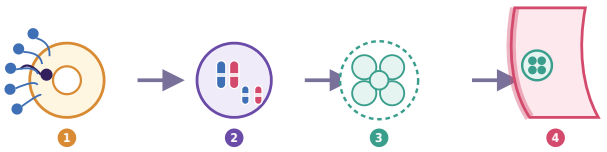
F1 — Aparell reproductor femení (esquema)
Tall esquemàtic amb marcadors numerats ①-⑤. Cap paraula dins la imatge: les etiquetes en català són la llegenda numerada de la fitxa. Mateix codi F1 a les tres versions.



F2 — Aparell reproductor masculí (esquema)
Tall esquemàtic amb marcadors numerats ①-④, amb el mateix criteri que F1.



F4 — El cicle menstrual, dia a dia
Eix de 28 dies, gruix de l'endometri, marca d'ovulació i acotació del tram ovulació→regla. És la figura amb què es resol l'enigma de la Laia: cal poder llegir-hi els dies amb precisió.



F5 — De la fecundació a la implantació
Quatre vinyetes seguides. A ③ les divisions són per mitosi: connexió explícita amb la primera unitat.